

人机闭环接触遥操作中的名义控制模式与实际记录干预：一项回顾性日志审计分析

暂定题目——论文第一版中文审阅译稿

作者与单位：[待补充]

投稿状态内部说明。 本中文稿与英文第一版逐节对应，仅使用已冻结的 clean analysis 材料。所有标有 [待核实] 的内容，尤其是伦理审批和知情同意信息，必须在投稿前依据同期记录核实，无法核实时应删除或作为局限披露。当前仅嵌入三张可确认来自 clean analysis 的图；最终期刊版的完整图表体系仍需在不改变任何结果的前提下完成。

摘要

人机闭环接触遥操作结合了触觉反馈、变阻抗和视觉信息控制，但当感知、接触检测与自适应过程异步运行时，名义模式标签未必能够表征试次中实际执行的干预。本研究对 5 名参与者在存档配置 A/G/E/F 下的 180 次 clean trials 进行了回顾性审计。我们依据代码、事件时间戳、参数轨迹、激活状态和数据血缘，重建了名义干预、指令干预与实际记录干预；统计推断以参与者为独立人体实验单位。G 在 42/45 次试次中于任务开始前首次激活，在 43/45 次试次中于接触前首次激活。F 的首次激活中位时间为接触后 0.053 s，未能可靠执行其名义 0.20-s 门控，因此数据不支持将实际实现解释为干净的视觉×力析因设计。在实际执行的捆绑配置下，与 A 相比，E 与较低的早期阈值参照超额力冲量相关（差值 -0.3489 N·s；95% CI，-0.6080 至 -0.0898），且 5 名参与者的个体差值均为负。精确小样本分析和多重性校正分析均不支持强确认性推断。该估计同时伴随更长的任务开始至接触时间（+1.7805 s）和总任务时间（+1.2128 s），构成一种观察到的安全—效率权衡模式。未观察到稳定的 F 相对 E 增量差异，而 G-A 差异较小且不确定。上述结果表明，在把性能差异归因于名义控制器机制之前，重建实际记录干预具有重要价值。

1. 引言

人机闭环遥操作把人的感知和决策能力扩展到远程、危险、难以接近，或尚不足以实现完全自主的机器人任务中。当远端机器人需要建立并维持物理接触时，系统性能取决于由操作者、主端接口、机器人、控制器和环境组成的耦合系统，而不是仅由机器人控制器单独决定（Hannaford, 1989; Hokayem and Spong, 2006）。这种耦合使接触遥操作成为一个多目标问题：系统既要限制不期望的接触载荷，又要保持足够的响应性、透明性和效率，使操作者能够完成任务。触觉反馈可提高操作者对远端交互的感知，但其收益取决于任务本身，以及视觉、触觉和机器人响应之间的时间关系（Lawrence, 1993; Huang et al., 2019; Louca et al., 2024）。人类操作者还会适应系统动力学与时延，因此控制器配置变化可能同时伴随任务时间、运动策略或接触行为的变化（Rakita et al., 2020）。由此，对此类系统的评价应同时包含物理交互结局和能够表征操作者介入任务过程的指标。

阻抗控制为塑造机器人—环境交互中运动与力之间的动态关系提供了原则性方法（Hogan, 1985）。变阻抗方法在此基础上，根据任务状态、感知交互、学习策略或人工指令改变刚度、阻尼或相关参数（Buchli et al., 2011; Abu-Dakka et al., 2018; Abu-Dakka and Saveriano, 2020）。在遥操作中，用户控制的变阻抗和遥阻抗方法不仅传递运动，也允许操作者传递预期刚度信息；自适应和共享控制方法则使用感知力或学习得到的任务结构调节接触行为（Walker et al., 2010; Ajoudani et al., 2012; Michel et al., 2021; Peternel and Ajoudani, 2023; Michel et al., 2023）。视觉提供了一条互补路径，因为系统可在物理接触前获取物体或环境信息。既有半自主遥阻抗系统已经利用对材料、几何以及物体—环境关系的视觉估计，在交互前选择或塑造机器人阻抗，有时还结合语音、注视或其他人工监督输入（Huang et al., 2021; Siegemund et al., 2024; Jekel et al., 2026）。因此，把视觉物体信息映射为阻抗设定这一总体概念已经存在。对于比较此类系统的实验，科学问题不仅在于名义上规定了哪一种控制器，还在于每次由人操作的试次中，实际上呈现了哪些参数和状态转换组合。

当遥操作架构组合多个运行时间尺度不同的过程时，上述区别尤其重要。人工指令、图像采集与推理、语义锁定、接触检测、力相关自适应和底层参数更新不一定同时发生，也不一定保持固定时间偏移。在异步机器人系统中，感知时延本身就是明确的控制问题，而几十毫秒量级的视觉—触觉时间偏移即可被人感知 (Vogels, 2004; Aldana-López et al., 2023)。遥操作研究同样表明，不同形式的时延可同时改变任务表现以及操作者补偿系统的策略 (Rakita et al., 2020; Louca et al., 2024)。因此，控制器可能被设计为在感知或接触之后改变，却未必在每个试次的预期阶段实现该转换。源代码定义和模式标签描述名义干预，而随时间变化的指令字段描述软件在执行期间提出的请求。这两类描述还不同于对最终闭环物理阻抗的独立测量。如果不保留这些层次，本应归因于某个名义机制的比较，实际上可能是在比较组件参数和激活时间均跨试次变化的捆绑配置。

机器人与人机交互研究日益强调实验可重复性、明确报告和技术产物保存 (Bonsignorio and del Pobil, 2015; Bonsignorio, 2017; Gunes et al., 2022; Bagchi et al., 2023)。交互式 HRI 研究也显示，测量实际机器人响应时序比仅依赖协议描述更有价值 (Marchesi et al., 2024)。然而，相关问题通常分散在不同文献中：遥操作研究分析时延、稳定性、透明性和操作者适应；变阻抗研究发展参数调节策略；视觉信息遥阻抗研究评价感知驱动的刚度选择；可重复性研究则关注报告与实验产物。在本研究审阅的接触遥操作文献中，对以下问题的联合逐试次重建相对较少被明确讨论：感知何时锁定、何时检测到接触、何时激活自适应、控制器给出了怎样的参数轨迹，以及每项派生指标来自哪一次带时间戳的采集。这并不是声称既往研究没有记录系统，也不是声称无人研究过时序；它指出的是更窄的解释问题：当名义模式依赖异步事件时，单凭模式标签可能不足以证明某一试次中实际实现的干预。因此，在把控制器比较归因于预期机制之前，可能有必要进行采集层面的时序与数据血缘审计。

本研究通过对一个既有的四配置人机闭环接触遥操作数据集进行实际记录干预的回顾性重建来处理这一问题。重建过程连接采集代码、事件时序、随时间变化的指令参数、激活字段和记录血缘，并明确区分名义配置、指令配置和实际记录干预。研究提出三个问题：（1）名义控制模式是否对应其实际记录时序；（2）实际执行的捆绑配置在早期阈值参照力暴露方面有何差异；（3）力

暴露差异是否伴随任务时序差异。本研究的贡献是方法学和解释性的，而不是提出新的视觉—力控制器。第一，本研究针对一项重复测量接触遥操作实验，提供基于日志的名义、指令与实际记录干预重建。第二，本研究以参与者为单位重新分析实际配置，发现视觉使能的捆绑配置相对固定配置与方向一致的较低早期阈值参照力暴露相关，同时伴随更长的接触前和总体任务时序。第三，本研究在该数据集中说明，干预时序、采集血缘和独立实验单位的选择如何约束对捆绑控制器比较的解释。该分析不能把观察结果因果归因于视觉、刚度或力自适应中的任何单一因素；它所建立的是，在重建实验实际记录的干预之后，哪些推断可以成立、哪些不能成立。

2. 相关工作

2.1 触觉与变阻抗遥操作

经典双边遥操作把人类操作者、主端设备、远端机械臂和环境视为一个耦合动态系统。双端口表述明确了这种耦合，后续工作进一步形式化了稳定性与透明性之间相互竞争的目标，并研究了时延和信息损失的影响 (Hannaford, 1989; Lawrence, 1993; Hokayem and Spong, 2006)。此后的综述把控制器视角扩展到环境、操作者和任务信息，指出系统性能可能取决于在线信息如何被纳入遥操作闭环 (Passenberg et al., 2010)。因此，受试者实验不仅评价机器人侧误差，也评价任务完成、接触、碰撞、工作负荷、信任和操作者策略。例如，视觉和触觉引导可改变避碰及其他任务指标，通信或执行时延也可同时改变性能以及操作者补偿系统的方式 (Huang et al., 2019; Rakita et al., 2020; Louca et al., 2024)。自然化振动触觉反馈同样被用于提高遥机器人装配中的接触感知 (Gong et al., 2024)。总体而言，这些研究支持把接触结局和操作者介入的时序视为同一实验系统的组成部分。

阻抗控制建立运动与交互力之间的动态关系，是机器人与环境物理交互的基础方法 (Hogan, 1985)。变阻抗控制使这种关系随时间或任务状态变化，相关方法包括解析式、示教学习和强化学习等路线 (Buchli et al., 2011; Abu-Dakka et al., 2018; Abu-Dakka and Saveriano, 2020)。在遥操作中，Walker et al. (2010) 增加了直观的握力通道，用于预期性的阻抗调节；

Ajoudani et al. (2012) 则提出使用人体运动和肌肉推断刚度的遥阻抗方法。人机闭环刚度调节也被用于示教装配行为 (Peternel et al., 2018)。较新的接触任务系统采用具有无源性约束的力信息变刚度, 或学习运动、力和刚度曲线以实现共享控制 (Michel et al., 2021; Michel et al., 2023)。Peternel and Ajoudani (2023) 的综述表明, 遥阻抗的接口、反馈通路和阻抗指令机制已具有较高多样性。这些研究确立了变阻抗作为重要控制器与接口研究方向的地位, 但并不意味着使用一个变刚度预设本身就构成贡献。

上述多数工作通过控制器架构、指令接口或学习策略定义实验条件, 并在相应条件下评价性能, 其中若干研究也报告力和刚度轨迹。这类报告可以说明所提控制器在实验中的行为, 但它与以判断遗留模式标签、事件门控和记录连接是否支持原定比较为目的的回顾性保真度审计并不相同。因此, 本研究利用这些文献界定控制器背景, 而不宣称提出新的变阻抗规律。

2.2 视觉信息接触与阻抗自适应

视觉信息可在力信号可用之前支持物理交互。在遥操作中, 基于相机的场景表示和虚拟夹具已被用于提高环境感知并引导操作者运动 (Huang et al., 2019)。与本数据集更直接相关的是, Huang et al. (2021) 提出了一种半自主遥阻抗方法, 由视觉分类物体属性并在接触前选择阻抗, 语音接口则允许确认、纠正或直接人工覆盖。Siegemund et al. (2024) 进一步从 RGB-D 观测中估计物体几何、材料及其与环境的关系, 并据此确定遥操作螺栓与抛光任务中的刚度。Jekel et al. (2026) 又把注视、语音和视觉语言模型结合起来, 生成用于物理交互的三维刚度指令。

这些工作是涉及视觉、物体或材料解释和阻抗选择主张的直接相关既有研究。它们表明“视觉观测→物体/材料属性→阻抗指令”这一链条早于本研究, 并已在半自主遥操作中实现。因此, 存档实验中的视觉使能配置在本文中被视为对既有设计方向的捆绑式应用, 而不是新的控制器原理。本文所区分的问题在于: 预期的视觉锁定及相关参数转换是否在每个采集试次的接触前发生, 以及随后下发了怎样的完整参数组合。本文也避免把视觉选择的平移刚度值当作唯一干预, 因为存档预设同时改变了平移与旋转刚度、阻尼、触觉反馈参数和夹爪力。

2.3 时序、日志与实际干预保真度

时序是遥操作中的既有问题，但其表现形式不同。视觉—触觉心理物理研究显示，用户能够检测到较小的跨模态时间偏移（Vogels, 2004）。遥操作研究通过操纵通信时延或机器人响应时延，证明任务表现和人类适应会发生变化（Rakita et al., 2020; Louca et al., 2024）。控制研究还把感知时延建模为从数据采集到可用于行动的感知输出之间的间隔，并强调感知调度中的时延—精度权衡（Aldana-López et al., 2023）。这些研究说明时序可能重要，但它们本身并不能确定某个遗留数据集中每次感知、接触和自适应事件何时发生。

另一类互补文献关注实验可重复性。机器人领域的评论文章呼吁可复现实验、可测量实验和可重复研究产物（Bonsignorio and del Pobil, 2015; Bonsignorio, 2017）。HRI 中的综述与报告倡议强调详细技术文档、透明的人体研究报告，以及保存重复或审查实验所需的材料（Gunes et al., 2022; Bagchi et al., 2023）。Marchesi et al. (2024) 提供了一个尤其相关的方法学例子：在跨实验室交互式 HRI 实验中测量关注事件与机器人实际响应时间。该工作支持显式时序核验，但应用场景是社会认知而不是力控制接触遥操作。

因此，本研究审阅的文献支持的是一个狭义缺口，而非普遍缺失。时延、异步感知、阻抗自适应、人类行为和可重复性都已有研究，但当名义控制器门控与记录到的激活轨迹发生偏离，或首次采集和替代采集产生跨记录连接风险时，它们对重复测量接触遥操作数据集解释的共同作用相对较少被明确处理。本文通过区分三个描述层次来处理这一采集层面的解释问题：预期代码路径所定义的名义配置、随时间变化的日志参数所代表的指令配置，以及把这些参数与试次事件和精确记录身份结合后重建的实际记录干预。这一术语并不声称独立测量了物理阻抗，而是提供解释存档配置对比所需的证据边界，避免把结果归因于未被干净实现的机制。

3. 方法

3.1 遥操作系统与数据采集

机器人与触觉系统。 实验平台包括一台通过 `panda_py/libfranka` 接口控制的 Franka Emika Panda 机器人、一台 Franka Hand 夹爪，以及作为主端接口的 Force Dimension Omega.7 触觉设备。Omega.7 的增量平移运动经 3 倍缩放并进行符号映射后，作为 Panda 笛卡尔位置目标；每个试次中，机器人末端执行器方向保持为初始化值。笛卡尔阻抗指令指定平移刚度、旋转刚度和阻尼比。所有分析配置中的夹爪指令均以名义 30 Hz 更新，指令速度为 0.05 m/s。实验元数据未保存控制计算机、操作系统版本、处理器、图形硬件和精确库版本[待核实]。

力估计与触觉反馈。 用于反馈、事件检测和结局计算的力信号取自 Panda 状态变量 $O_F_ext_hat_K$ ，即机器人内部估计的外部笛卡尔力/力矩，而不是单独记录的外置力/力矩传感器。每个分量均按 $\hat{w}_k = 0.3w_k + 0.7\hat{w}_{k-1}$ 进行指数滤波。分析使用滤波后平移分量的模长： $F_k = \sqrt{F_{x,k}^2 + F_{y,k}^2 + F_{z,k}^2}$ 。传递到 Omega.7 的逐分量触觉力反馈，在配置特异的触觉死区之后应用配置特异的反馈增益。对于存档采集路径，可以确认不存在独立采集的外置力/力矩通道；数据采集时是否实际安装过未被记录的外部传感器仍需[待核实]。

视觉与控制进程。 视觉使能配置使用 Intel RealSense D435i。经审计的采集代码启用了 424×240 、名义 15 帧/s 的 BGR 彩色视频流，未启用深度采集。`yolo11n.pt` 模型在独立进程中运行，置信度阈值为 0.25。检测类别通过存档物理映射模块映射为 `soft`、`medium`、`hard` 或 `unknown` 四种语义配置之一。第一次有效映射检测会锁定该配置，并在该试次剩余时间保持不变。上位监督循环请求名义 200 Hz 频率，并在每次循环迭代记录一行时间序列。由于实测 `control_dt` 不规则，全部时域分析均使用记录的时间戳，而不假定固定 200-Hz 采样率。

记录通道。 每次存档采集均生成一个原始 CSV 时间序列、一个事件 JSON 文件和一个汇总 JSON 文件。CSV 包含单调相对时间、实验阶段和事件状态、主端设备位置与夹爪输入、机器人指令与实测位置、滤波力和力矩分量、力模长、指令阻抗与反馈参数、夹爪指令与实测状态、视

觉输出与锁定状态、自适应标志与目标、基线统计量、接触阈值以及实际控制周期。事件 JSON 在可用时记录系统、任务、基线、接触、抓取、释放、完成和未完成试次事件。

3.2 参与者、任务与重复测量结构

参与者。 存档实验由 5 名参与者完成，在 clean data 中标记为 P01–P05。现有数据血缘无法恢复参与者年龄、性别或社会性别、利手、既往遥操作经验、招募流程、补偿和训练方案[待核实]。批准本研究的伦理机构、批准编号和知情同意程序也必须依据原始研究记录核实[待核实]。统计推断把参与者而不是单次试次或“参与者×材料”区组作为独立人体实验单位。

任务与事件序列。 日志协议表示一个遥操作操纵序列，包括接近、按阈值定义的初次接触、抓取、搬运、释放和任务完成。基线采集发生在准备阶段。在力基线就绪且不存在正在进行的控制器转换后，系统自动发出 task_start；因此，该事件表示系统就绪，而不是检测到的第一次人体运动。随后依据事件日志重建接触、抓取、释放和完成。任务在释放之后、夹爪回到 IDLE 状态、实测或最后指令的夹爪宽度不小于 0.075 m，并经过 0.50-s 稳定期后结束。精确物体几何、起始与目标位置、放置容差、参与者指令、练习流程和休息安排未编码在存档血缘中[待核实]。

实验结构。 clean 数据集包含 180 次分析试次，采用参与者内重复测量结构：5 名参与者 × 3 种材料类别（soft、medium 和 hard）× 3 个重复区组 × 4 个记录配置（A、G、E 和 F）。因此，每名参与者贡献 36 次试次，其中每种配置 9 次；每种配置共 45 次试次。匹配区组由参与者、材料类别和重复区组索引定义，每个匹配区组包含每种配置各一次试次，共 45 个匹配区组。clean manifest 保留了材料类别，但未保留唯一物体或物理实例标识。因此，材料类别比较不能解释为对有文档记录的同一物理样本的受控比较。采集时间戳显示配置顺序存在变化，但未能恢复前瞻性随机化或顺序平衡方案[待核实]。

3.3 名义实验配置

配置定义。 四种配置沿用存档标签，但被描述为捆绑式监督配置，而不是彼此独立的实验因素。其名义初始化与更新规则汇总于表 I。A 为固定高阻抗基线；G 不使用视觉并进行力相关阻抗自适应

应；E 使用视觉选择捆绑式材料特异参数预设；F 使用与 E 相同的视觉相关预设机制，并额外包含名义的力相关刚度细化规则。这些标签描述采集代码中的预期作用；实际激活时间和日志参数轨迹按第 3.4 节单独审计。

表 I. 四种存档配置的名义定义。

配置	视觉锁定或自适应前	视觉相关预设	名义力相关规则	其他共同设置
A	$K_t=200\text{ N/m}$; $K_r=13\text{ N}\cdot\text{m/rad}$; $\zeta=1.2$; 触觉增益 $K_{fb}=0.5$; 触觉死区 $=0.3\text{ N}$	无	无	缩放=3; 夹爪速度= 0.05 m/s ; 夹爪力= 20 N
G	基础 $K_t=200\text{ N/m}$; $K_r/K_t=0.065$; $\zeta=1.2$; $K_{fb}=0.5$; 触觉死区= 0.3 N	无	原始力自适应: 1-N 自适应死区、5-N 饱和、降低系数 0.5、平滑因子 0.3、名义 0.05-s 更新间隔; 无接触门控	缩放=3; 夹爪速度= 0.05 m/s ; 夹爪力= 20 N
E	锁定前采用标准预设: $K_t=150\text{ N/m}$; $K_r=10\text{ N}\cdot\text{m/rad}$; $\zeta=1.0$; $K_{fb}=0.5$; 触觉死区= 0.3 N ; 夹爪力= 20 N	Soft: 50, 5, 0.8, 0.2, 0.3, 8; medium: 120, 8, 1.0, 0.5, 0.4, 15; hard: 200, 13, 1.2, 0.7, 0.5, 20	无	预设元组顺序: K_t 、 K_r 、 ζ 、 K_{fb} 、触觉死区、夹爪力; 缩放=3; 速度= 0.05 m/s
F	锁定前与 E 采用相同标准预设	与 E 相同的 soft、medium、hard 和 unknown 回退映射	类别特异的原始力刚度细化; 名义上在接触后 0.20 s 才允许, 并以名义 0.05-s 间隔更新	缩放=3; 夹爪速度= 0.05 m/s ; 视觉预设同时设置阻尼、触觉和夹爪参数

视觉相关预设转换。 在 E 和 F 中，控制器从标准预设开始，在第一次有效语义锁定后，以 30 个名义 0.01-s 步骤（约 0.30 s）转换到选定配置。表 I 中的 soft、medium 和 hard 元组共同改变平移刚度、旋转刚度、阻尼比、触觉反馈增益、触觉死区和指令夹爪力。对于视觉选择参数，unknown 标签以 medium 预设作为回退。因此，E 和 F 不能解释为只改变平移刚度的干预。

G 自适应规则。 对 G 而言，控制器把原始滤波力模长——而非阈值参照信号——转换为归一化自适应比率

$$r_G(F) = \text{clip}((F-1)/(5-1), 0, 1),$$

目标平移刚度为

$$K_{t,G}^* = 200 [1 - 0.5r_G(F)].$$

在每个名义 0.05-s 更新中，指令平移刚度向目标移动剩余距离的 0.3，旋转刚度维持为 $0.065K_{t,G}$ 。更新函数不要求基线完成，也不要求记录到接触。因此，存档标签 “force-only” 表示代码路径，不能被解读为自适应只在接触后发生的证据。

F 细化规则。 对 F 而言，只有在视觉配置已锁定、转换已完成且存在接触事件后，才评估力细化。在语义类别 c 内，原始滤波力转换为

$$r_F(F,c) = \text{clip}((F-F_{db,c})/(F_{sat,c}-F_{db,c}), 0, 1),$$

刚度目标为

$$K_{t,F}^* = \text{clip}(K_{t,vision,c}[1 + g_c r_F(F,c)], K_{min,c}, K_{max,c}).$$

参数组 $(g_c, F_{db,c}, F_{sat,c}, s_c, K_{min,c}, K_{max,c})$ 分别为：soft, $(-0.25, 0.3 \text{ N}, 2.5 \text{ N}, 0.40, 30 \text{ N/m}, 90 \text{ N/m})$; medium, $(-0.35, 0.8 \text{ N}, 6.0 \text{ N}, 0.25, 85 \text{ N/m}, 130 \text{ N/m})$; hard, $(-0.15, 1.2 \text{ N}, 8.0 \text{ N}, 0.20, 140 \text{ N/m}, 170 \text{ N/m})$; unknown, $(-0.10, 1.0 \text{ N}, 8.0 \text{ N}, 0.25, 60 \text{ N/m}, 135 \text{ N/m})$ 。其中， s_c 为平移刚度以及按比例变化的旋转刚度所用平滑因子。尽管源代码规定接触后 0.20-s 门控，但由于混用了两个时钟域，实际时序并未可靠执行该延迟（第 3.4 节）。因此，F 按经审计的实际记录配置进行分析，而不是被视为正确门控的接触后 0.20-s 干预。

3.4 实际干预与时序重建

名义、指令与实际干预。 本研究保留三个干预描述层次。*名义配置*是采集源代码中预期的模式定义；*指令配置*由每个控制循环行中记录的参数和激活字段表示；*实际记录干预*则从每条选定原始记录的时变字段和事件时间戳中重建。有关干预时序的分析和措辞依据实际记录干预，而不只依据模式名称或源代码注释。该重建不构成对机器人闭环物理阻抗的独立测量；它确定的是存档软件下发并记录了什么。

A 配置实现。 存档 A 试次以内部模式名 `default` 保存，运行初始化应用 `experiment_fixed_a` 参数组。与明确锁定的实验模式名不同，`default` 不受代码键盘参数锁保护。但是，A 在任务开始、接触以及接触对齐刚度轨迹中的记录参数通道均显示名义 A 值，未观察到刚度变化。因此，A 被描述为实际固定的日志配置，同时仍区分日志恒定与软件强制锁定。

试次身份与连接。 每条分析时间序列均通过 `master trial manifest` 选取。精确记录标识把逻辑试次键与采集时间戳组合起来。CSV、事件 JSON 和汇总 JSON 路径及其 SHA-256 哈希值作为一个三元组进行核验。当同一逻辑试次同时存在首次记录和替代记录时，各表不按逻辑试次键单独连接。该规则确保每条分析试次的标量指标、事件时序、阈值和原始轨迹来自同一次存档采集。

时间基准。 协议使用 `time.perf_counter()` 初始化单调时钟原点。事件时间和 CSV 中的 `system_time` 字段均保存为相对于该原点的秒数，并构成分析时间基准。`time.time()` 提供的 Unix 墙钟值保留为采集元数据，运行时调度的部分代码也使用该值。所提供的原始模式中不存在 ROS 时间戳。`clean` 持续时间只根据单调相对时间轴上重建的事件计算。

G 与 F 的时序偏差。 G 更新器使用原始滤波力，不检查基线就绪或接触状态；因此，其激活时间重建为首个 `force_adapt_active>0` 的记录行。对 F 而言，主循环把一个 `time.time()` 值传入延迟检查，而该检查又通过减去 `time.perf_counter()` 原点来转换参数。墙钟与单调时钟的混用可能在接触事件存在后立即满足名义 0.20-s 门控。因此，F 的激活时间重建为首个 `fusion_active>0` 的记录行，而不假定名义延迟被正确执行。实际激活时间的计数与分布见结果部分。

实际参数与循环时序。 本研究从选定原始 CSV 中提取任务开始时、接触时以及整个试次中的平移和旋转刚度、阻尼比、触觉反馈增益、触觉死区、运动缩放、夹爪速度与夹爪力、视觉状态、自适应状态和更新目标。每循环 `control_dt` 以中位数、上分位数、最大值和长周期比例汇总。接触对齐轨迹插值使用日志时间，不以名义控制周期替代这些实际时间间隔。

3.5 事件检测与结局定义

基线与接触检测。 在 PREP 阶段，力基线采集至少持续 1.0 s 且不少于 50 个样本。对试次 i ，软件计算力模长的均值 $\mu_{0,i}$ 和总体标准差 $\sigma_{0,i}$ ，并把接触阈值设为

$$T_i = \max(1.0 \setminus N, \mu_{0,i} + 3\sigma_{0,i}).$$

当力模长超过 T_i 时开始接触候选。只有阈值持续被超过 0.050 s 后才确认接触，记录的接触起点指定为该已确认区间的第一次越阈时间。全部 180 次选定试次均包含有限的日志阈值，因此 clean 数据集未使用分析脚本中的回退阈值重建。

主要安全相关结局。 主要的回顾性定义安全相关结局为接触后 0.20 至 1.00 s 的阈值参照超额力冲量。对试次 i ，阈值参照超额力定义为

$$F_{\text{excess},i}(t) = \max[F_i(t) - T_i, 0],$$

结局通过梯形积分计算：

$$I_{\text{excess},i}^{0.2:1.0} = \int_{0.20}^{1.00} F_{\text{excess},i}(t_c + \tau) d\tau,$$

单位为 N·s。clean-analysis 脚本对所有试次一致应用 0.20–1.00-s 窗口，但该窗口并未前瞻性预注册；因此，它被描述为回顾性分析选择，而不是确认性主要终点。

次要标量结局。 初始峰值力定义为从接触至接触后 0.20 s 内未校正力模长的最大值。任务开始至接触时间为 $\text{contact} - \text{task_start}$ ，总任务时间为 $\text{task_end} - \text{task_start}$ 。由于 task_start 表示系统就绪，而不是人体第一次运动，任务开始至接触时间被解释为接触前间隔，而不是对机器人接近持续时间或操作者运动速度的直接测量。试次层面的软件日志成功标志要求存在 completed 事件、grasp-success 标志和成功 task-end 标志。该变量表示按存档控制与事件逻辑判定的完成，而不是经独立判定的临床或物理成功标准。

接触对齐轨迹与激活时间。 力和指令平移刚度均与接触对齐。刚度在 -0.50 至 +1.50 s 的公共网格上以 0.01-s 步长插值。试次层面的视觉时序根据 vision_lock 事件以及首个 $\text{vision_locked} > 0$ 的记录行重建。G 的力自适应时序为首个 $\text{force_adapt_active} > 0$ 的记录行，F 的力细化时序为首个 $\text{fusion_active} > 0$ 的记录行。需要时，事件时间同时表示为相对于 task_start 和接触的时间。

3.6 数据血缘与清理

存档记录与选定记录。 存档包含代表 180 个逻辑试次键的 186 条采集记录，其中 174 条为唯一主记录。6 个逻辑试次各有一条日期为 20260729 的首次记录，以及一条日期为 20260730 的替代记录。6 条 20260729 记录在存档中以只读方式保留，并归类为已知错误记录；6 条 20260730 记录被选为有效主替代记录。该替代决定是数据审计的已知输入，但未找到受影响采集的同期技术故障文档[待核实]。

血缘检查。 全部 186 条存档记录均具有相应的 CSV/events/summary 三元组，master manifest 选定的文件均经过哈希核验。clean analysis 为 180 个逻辑试次键各选定一条记录，随后生成 master manifest、血缘审计、试次层面指标、参与者层面指标、时序审计、统计汇总、留一参与者分析汇总和接触对齐轨迹表。原始采集文件和源代码均作为只读输入处理，clean 输出写入独立分析目录。

纳入与缺失。 主分析纳入 manifest 选定的 180 条记录。6 条被 20260730 记录取代的 20260729 记录从主分析排除，仅保留用于血缘和敏感性分析。选定集合无需阈值回退。除基于 manifest 的记录替换外，clean-analysis 脚本未实施其他试次层面排除或异常值删除。每个“参与者×配置”单元均包含计划的全部 9 次试次；试次层面表中的主要阈值参照冲量、初始峰值力、任务开始至接触时间、总任务时间和软件日志成功均无缺失。

3.7 统计分析

参与者层面汇总与对比。 统计推断把 5 名参与者作为独立单位。对每个标量结局，先对每名参与者每种配置下的 9 次选定试次求均值，获得参与者层面配置均值。clean 回顾性重分析评价四个对比：E-A、G-A、F-E 和 F-G。试次数和 45 个“参与者×材料×区组”匹配集合仅用于描述重复观测与数据覆盖，不作为独立人体样本量。

估计与配对检验。 对每个对比，计算跨参与者的原始配对均值差和双侧 95%置信区间，区间采用自由度为 4 的 Student t 分布。双侧配对 t 检验实现为对 5 个参与者层面配对差值相对零的一

样本检验。由于样本量较小，同时报告两种互补的小样本敏感性分析：穷举全部 2^5 种符号分配、以均值差绝对值为统计量的双侧符号翻转检验，以及双侧精确 Wilcoxon 符号秩检验。分析未根据哪一种检验产生最小 p 值来选择检验。

多重性与稳健性。 对每个结局，在每类 p 值内部，分别跨四个对比应用 Holm 校正。未校正估计、置信区间和 p 值与校正后推断同时保留。留一参与者分析每次去除一名参与者后，重新计算配对均值和基于 t 分布的置信区间，用于评估某个对比是否由单一参与者驱动。鉴于仅有 5 名参与者且终点为回顾性定义，分析被解释为探索性，而不是确定性的确认检验。

轨迹汇总与软件。 对接触对齐轨迹，先在每个时间点和配置内对各参与者的试次求均值，再对 5 条参与者轨迹求组均值，并给出逐点 t 型 95% 置信区间。这些置信带为描述性结果，不被视为同时置信带或时间分辨显著性检验。数据重建和分析使用 Python 及存档 clean-analysis 脚本完成；报告结果运行时所用的精确 Python 及软件包版本未记录在现有血缘中[待核实]。

4. 结果

4.1 数据血缘与实际干预重建

重建后的数据血缘包含 186 条带时间戳的记录。其中，174 条作为唯一主记录保留，另有 6 条 20260730 记录作为 6 条已知错误 20260729 记录的有效替代记录保留。6 条已知错误记录没有被删除，而是在 master manifest 中以排除分析角色保留。该流程为 clean 主分析得到 180 个唯一试次键。186 条记录中的每一条均具有相应 CSV 时间序列、事件日志和汇总文件，并与记录的 SHA-256 哈希值一致。

clean 数据集包含 5 名参与者和 4 种记录模式（A、G、E 和 F），每种模式 45 次试次，每名参与者每种模式 9 次试次。记录的材料类别保持平衡，soft、medium 和 hard 各 60 次。全部 180 次 clean trials 均满足存档的软件日志成功定义。由于独立人体实验单位是参与者，推断性比较

前先对每名参与者每种模式下的 9 次试次求均值；因此，下文所有结局对比均以 5 个参与者配对均值为基础，而不是以 180 次试次或 45 个区组为基础。

4.2 名义干预与实际记录干预发生偏离

日志激活时序显示，名义 force-only 模式 G 并未实际实现为纯接触后干预。45 次 G 试次中，42 次的首次激活发生在任务开始前，43 次发生在记录接触前。相对于任务开始和接触的激活时间中位数分别为 -0.379 s 和 -1.214 s。全部 45 次首次激活时，原始外力估计均高于固定 1-N 死区；其中 42 次发生在力基线被宣布就绪之前。

模式 F 的名义接触后 0.20-s 门控同样未在记录执行中复现。45 次 F 试次的首次激活中位数为记录接触后 0.053 s，其中 42 次早于 0.20 s。其余 3 次较晚激活均对应视觉锁定发生在接触之后的试次。因此，记录到的 F 时序不能代表一致执行的接触后 0.20-s 条件。

所有 E 和 F 试次的视觉锁定均发生在任务开始之后，相对任务开始的中位偏移分别为 1.741 s 和 1.752 s。相对接触，E 和 F 的视觉锁定中位时间分别为接触前 0.755 s 和 0.941 s。然而，45 次 E 试次中有 5 次、45 次 F 试次中有 3 次视觉锁定发生在接触之后。因此，四种模式被保留为实际记录的捆绑配置标签，而不被解释为严格实现的 2×2 析因操纵。

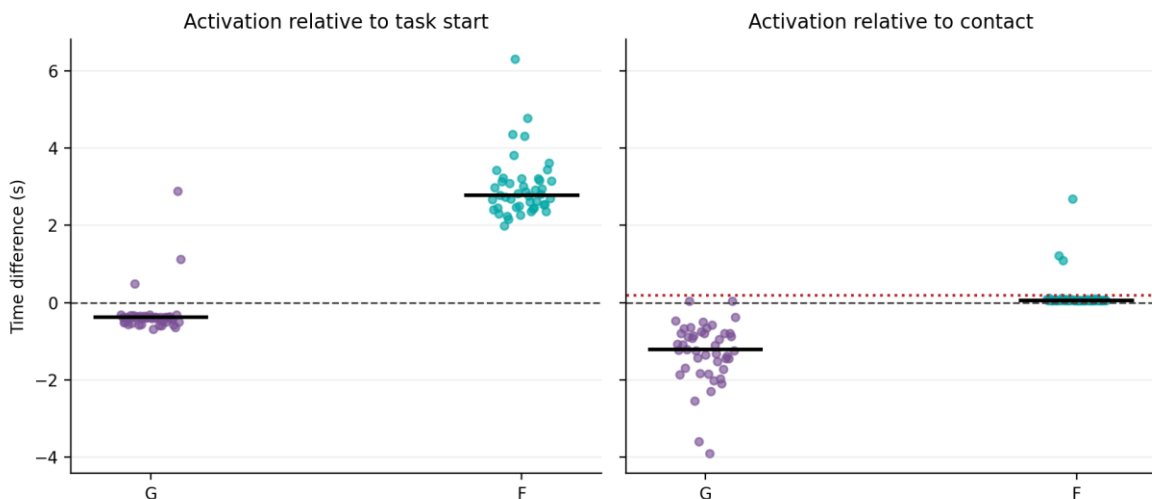


图 1. 相对于任务开始和记录接触的实际力自适应激活时序。散点表示试次，黑色横线表示中位数；红色虚线表示 F 名义+0.20-s 门控。试次层面散点仅用于实现审计，不作为独立人体样本。

4.3 实际记录配置下的安全相关结局

接触后 0.2 至 1.0 s 的参与者层面平均阈值参照超额力冲量，在 A、G、E 和 F 中分别为 0.8073、0.7330、0.4584 和 0.4372 N·s。接触后 0 至 0.2 s 的参与者层面平均初始峰值力分别为 2.2309、2.2635、1.8169 和 1.8320 N。这些模式均值描述观察到的实际记录配置；clean 重分析的配对对比见下文。

接触对齐的力和刚度轨迹先在每名参与者内对试次求均值，再汇总 5 条参与者层面曲线。在记录接触时，A、G、E 和 F 的试次层面日志平移刚度中位数分别为 200、198.3、120 和 120 N/m；相应范围分别为 200–200、178.9–200、50–200 和 50–200 N/m。接触后 0.2 s 时，F 的日志刚度中位数为 116.1 N/m（范围 41.1–189.2 N/m）。这些轨迹用于描述日志力估计与指令刚度曲线的位置，没有进行试次层面的函数显著性检验。

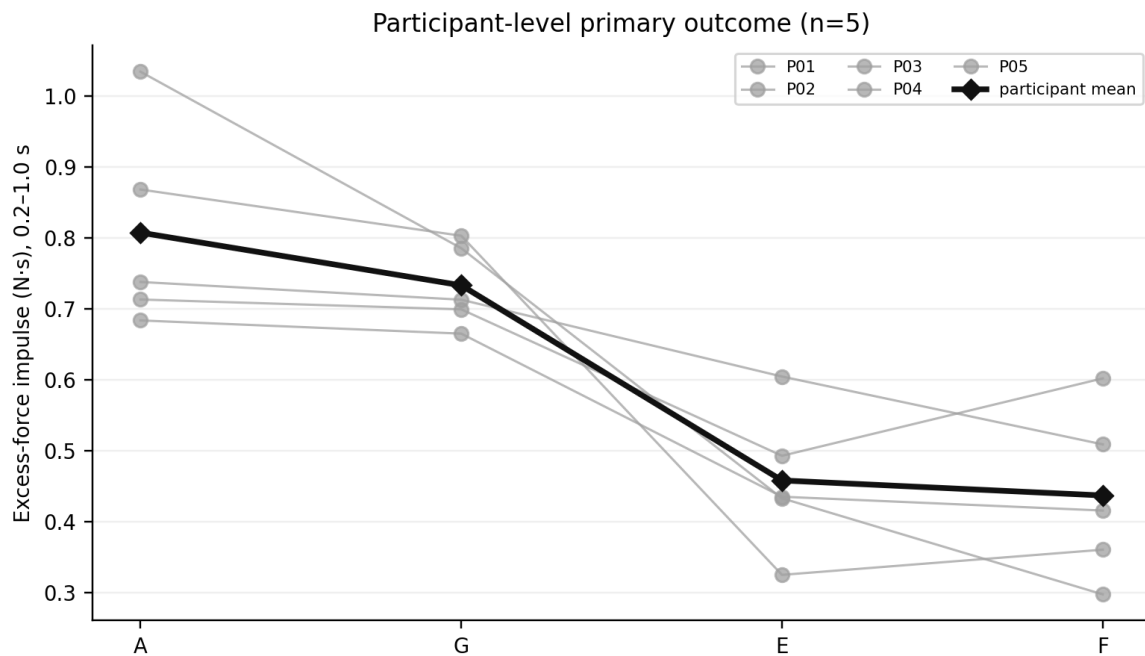


图 2. A/G/E/F 在接触后 0.20 至 1.00 s 的参与者层面阈值参照超额力冲量。灰线表示 5 名参与者的均值，黑色菱形表示参与者层面组均值。该图为描述性展示；推断基于配对参与者均值 (n=5)。

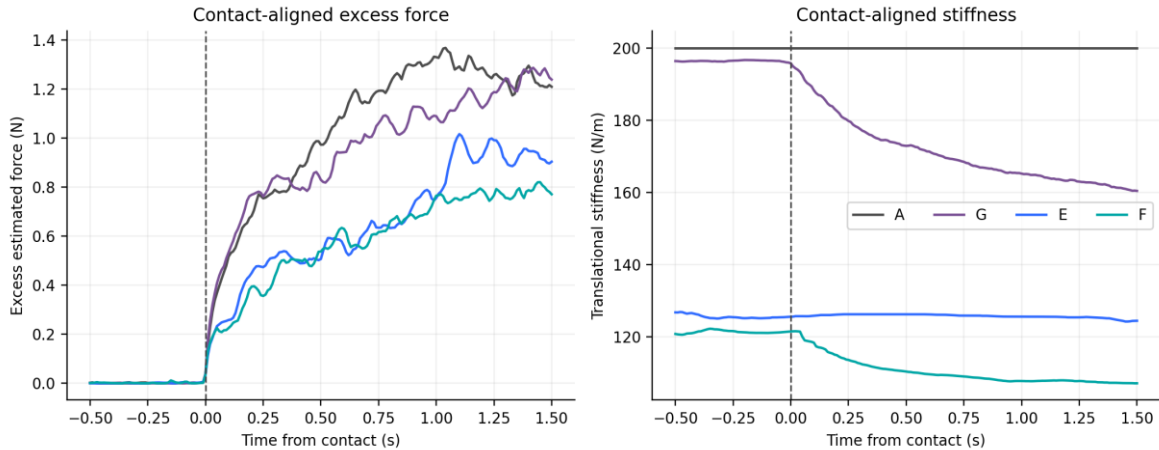


图 3. 按参与者汇总的接触对齐阈值参照超额力和日志指令平移刚度轨迹。先在参与者内平均试次，再进行组平均。日志刚度表示软件指令参数，而不是独立测量的物理阻抗。

4.4 E-A 对比的参与者层面一致性

对于主要阈值参照超额力冲量，参与者层面 E-A 均值差为 $-0.3489 \text{ N}\cdot\text{s}$ （基于 t 分布的 95% CI, -0.6080 至 -0.0898 ; $t(4)=-3.739$, 配对 t 检验 $p=0.0201$ ）。穷举双侧符号翻转检验和精确 Wilcoxon 符号秩敏感性检验均得到 $p=0.0625$ 。对该指标的四个 clean 重分析对比进行 Holm 校正后，配对 t 检验的调整 p 值为 0.0633 ，两种精确敏感性检验的调整 p 值均为 0.2500 。因此，未校正的 t 型结果具有方向一致的估计，但精确小样本与多重性校正分析均未达到 0.05 标准。

5 名参与者各自的 E-A 冲量差值均为负，范围为 -0.6006 至 $-0.1331 \text{ N}\cdot\text{s}$ 。留一参与者分析的 5 个子集中，均值差均保持为负，范围为 -0.4028 至 $-0.2860 \text{ N}\cdot\text{s}$ ；其中 1 个子集的 95% 区间跨过零。初始峰值力呈现一致方向的 E-A 差值 -0.4140 N (95% CI, -0.7483 至 -0.0798 ；配对 t 检验 $p=0.0263$)，而精确符号翻转和 Wilcoxon p 值均为 0.0625 ，Holm 校正后的配对 t 检验 p 值为 0.0789 。

4.5 安全—效率权衡

A 和 E 的参与者层面平均任务开始至接触时间分别为 0.8974 s 和 2.6779 s 。E-A 差值为 1.7805 s (95% CI, 1.5084 至 2.0527 ； $t(4)=18.165$, 配对 t 检验 $p=5.40\times 10^{-5}$)。5 名参与者的差值均为正。精确符号翻转和 Wilcoxon 检验均得到 $p=0.0625$ ；Holm 校正后，配对 t 检验 p 值

为 0.000162, 两种精确检验 p 值均为 0.2500。由于任务开始表示系统就绪, 而不是人体第一次运动, 该差异描述的是日志接触前间隔, 不能直接证明机器人接近持续时间或操作者运动速度不同。

A 和 E 的参与者层面平均总任务时间分别为 16.2631 s 和 17.4758 s, 对应 E-A 差值 1.2128 s (95% CI, 0.5741 至 1.8514; $t(4)=5.272$, 配对 t 检验 $p=0.00620$)。5 名参与者的差值同样均为正。精确符号翻转和 Wilcoxon p 值均为 0.0625; Holm 校正后的配对 t 检验 p 值为 0.0186, 两种精确检验的调整 p 值均为 0.2500。结合较低的 E-A 力冲量估计, 这些较长的时间估计构成了观察到的安全—效率权衡模式。

4.6 G 与 F 配置的增量证据有限

在实际记录的 G 实现下, 阈值参照超额力冲量的参与者层面 G-A 差值为 -0.0742 N·s (95% CI, -0.1978 至 0.0494 ; $t(4)=-1.667$, 配对 t 检验 $p=0.1708$)。虽然 5 名参与者的差值均为负, 但置信区间包含零, Holm 校正后的配对 t 检验 p 值为 0.3416。该比较描述的是以接触前激活为主的实际记录 G 配置, 而不是纯接触后力反馈干预。

阈值参照超额力冲量的参与者层面 F-E 差值为 -0.0212 N·s (95% CI, -0.1433 至 0.1010 ; $t(4)=-0.481$, 配对 t 检验 $p=0.6556$)。精确符号翻转 p 值为 0.6875, Wilcoxon p 值为 0.8125。5 个个体差值中 3 个为负、2 个为正。在留一参与者子集中, 均值差范围为 -0.0537 至 0.0074 N·s, 排除 P03 时差值改变符号。因此, 在实际记录实现下, clean data 未显示稳定的 F 相对 E 增量差异。

为完整报告, 阈值参照超额力冲量的参与者层面 F-G 差值为 -0.2958 N·s (95% CI, -0.5000 至 -0.0917 ; $t(4)=-4.023$, 配对 t 检验 $p=0.0158$)。精确符号翻转和 Wilcoxon p 值均为 0.0625, Holm 校正后的配对 t 检验 p 值为 0.0633。由于时序审计显示 G 和 F 的实际记录干预在捆绑内容和时序偏差上不同, 该描述性对比不被解释为孤立视觉—力交互作用的证据。

5. 讨论

5.1 主要发现

本项回顾性日志审计分析得到三项主要发现。第一，实际执行的视觉使能捆绑配置 E 与比固定配置 A 更低的阈值参照超额力冲量相关，且 5 名参与者的 E-A 差值方向一致。不过，这种方向一致性仍应置于 5 名参与者的小样本限制下解释：精确符号翻转和 Wilcoxon 检验均为 $p=0.0625$ ，Holm 校正后的推断不支持强确认性结论。第二，较低的 E-A 力暴露估计同时伴随更长的任务开始至接触时间和总任务时间，构成一种观察到的安全—效率权衡模式，而不是证明一种普遍权衡机制。第三，G 和 F 的实际记录时序与其名义定义存在实质差异。因此，四种配置应被解释为捆绑式实际记录干预，而不是严格的视觉 $\times$ 力 2×2 析因操纵。

5.2 视觉使能配置下较低的早期力暴露

日志指令刚度曲线为 E-A 差异提供了一个物理上可能的背景。A 维持 200 N/m 的日志平移刚度指令，而 E 在接触时的日志指令中位数为 120 N/m，并随材料相关配置而变化。较低的接触附近指令刚度可能限制了早期交互中产生的力。初始峰值力中一致方向的 E-A 差异与相同总体模式相容，但该次要结局及其多重性校正证据不能识别机制。更一般地，这种对应关系不能证明刚度是孤立原因：分析记录的是控制器指令，而不是对物理闭环阻抗的独立测量；实验也没有把平移刚度作为单一因素操纵。

E 是一个捆绑配置，视觉派生配置共同设定平移和旋转刚度、阻尼比、触觉反馈增益、触觉死区和夹爪力。视觉通路决定哪一组参数可用，但当前比较无法区分视觉信息本身的影响与所选控制器、触觉或夹爪参数的影响。少数 E 试次中的视觉锁定还发生在接触之后，进一步说明实际干预的时序与内容并不完全一致。因此，最可辩护的解释是，观察到的 E-A 差异与实际执行的视觉使能捆绑配置相关，而不是与孤立视觉或刚度机制相关。

人类适应是另一种相容但未经验证的解释。参与者可能改变了何时开始运动、如何停顿，或如何响应不断变化的触觉和机器人行为。E 下更长的任务开始至接触间隔与交互时序变化相容，但存

档数据没有直接测量注意、谨慎程度、意图、决策时间，或自主接近运动的起点与速度。因此，更保守的操作可能是力与时序共同模式的一种解释，但现有数据无法将其与延迟启动、额外停顿或控制器介导的运动差异区分开来。

5.3 较低力暴露同时伴随更长接触前间隔

E-A 比较把较低的早期阈值参照力暴露估计与更长的任务开始至接触时间和总任务时间联系在一起。联合考察这些结局很重要，因为单独的力下降不能说明它是否伴随额外时间代价。在本数据集中，该配对模式与观察到的安全—效率权衡相容：E 与较低的早期力暴露相关，但接触前和总体任务序列的完成时间更长。这一表述描述共同出现的结局，并不意味着一个结局导致另一个结局。

任务开始至接触指标尤其需要谨慎解释。任务开始在力基线和控制器就绪时被记录，而不是在参与者第一次移动时。因此，该间隔可能包括反应时间、初始犹豫、实际接近运动和停顿。更长的接触前间隔与更保守的交互时序相容，但存档数据无法区分物理接近更慢、启动更晚或停顿更多。它不应被解释为参与者刻意移动得更慢的直接证据。

这种联合模式提示了一个对闭环遥操作有实际意义的评价原则：安全相关物理交互指标应与时间或操作者相关指标共同考察。改变早期力暴露的控制器配置也可能改变交互何时开始、操作者如何响应或任务需要多长时间。本研究不能确定具体哪一个时间组成部分发生了变化，但说明了只报告力暴露而不同时报告任务时序可能无法完整描述系统性能。

5.4 名义控制模式与实际干预

G 审计显著收窄了 G-A 的可解释范围。G 名义上是 force-only 配置，但其自适应使用原始滤波力和固定 1-N 死区，不要求基线就绪或日志接触。45 次试次中，42 次在任务开始前激活，43 次在接触前激活。因此，G-A 比较的是 A 与一种主要在接触前已激活的力驱动实际记录配置；它不能解释为孤立的接触后力反馈效应。较小的 G-A 力冲量估计及其区间，不能证明正确接触门控的力策略将有益、无效或有害。

F 审计对 F-E 施加了相应边界。尽管名义源代码逻辑规定接触后 0.20-s 延迟，但经审计的墙钟/单调时钟不匹配未能可靠执行门控，首次日志激活的中位时间为接触后 0.053 s。因此，观察到的 F-E 比较不能估计正确门控的 0.20-s 力细化策略效应。较小且在留一参与者分析中不稳定的 F-E 估计，只能被解释为实际记录 F 配置的证据；它不能证明力细化总体上无效。

综合来看，这些观察说明区分名义、指令与实际记录干预的重要性。模式名及其预期源代码逻辑描述实验计划，而随时间变化的指令字段和激活事件描述软件在某次特定采集中实际向系统下发的内容。二者都不等同于对物理阻抗的独立测量。对于异步人机闭环系统，如果逐试次重建感知、接触、参数应用和自适应的时序，而不是只根据控制器标签推断，解释将更可靠。

5.5 对人机闭环遥操作实验的启示

本次审计提出的是若干实际报告考虑，而不是新的通用标准。事件时间戳应与模式标签共同保存，日志应保留指令刚度、自适应状态、视觉锁定、接触及其他定义干预暴露的参数轨迹。当感知、人工动作和控制器更新异步进行时，只报告名义控制器参数而不报告其应用时间可能并不足够。

数据身份同样重要。在本研究中，原始轨迹、事件 JSON、汇总记录、阈值和标量指标必须来自同一次带时间戳的采集；首次记录和替代记录通过精确记录标识区分。该血缘规则防止把一次尝试的标量结局与另一次尝试的事件时序或参数轨迹组合起来。类似分析可受益于一种 manifest：它保留被排除或被替代的记录，同时明确标识主分析所用的唯一记录。

推断结构也应与实验单位匹配。重复试次可提高单个参与者内的估计精度，但不会增加独立人体参与者数量。因此，本研究的推断以 5 个参与者层面的配对均值为基础。此外，软件日志完成应明确如此命名：存档成功标志没有变异，不能替代独立物理判定或视频判定。这些区分有助于使所报告的精度和结局含义与实际观察内容一致。

5.6 局限性

首要局限是只有 5 个独立参与者。180 次 clean trials 提供的是这些参与者内的重复观测，而不是 180 个独立人体样本，因此精确小样本推断相应较为粗糙。0.20–1.00-s 阈值参照冲量窗口也

在 clean 回顾性重分析中选择，并未前瞻性预注册为主要终点。因此，结果应被视为探索性证据，而不是具有独立把握度设计的确认检验。

配置捆绑和前瞻性顺序文档不完整进一步限制因果解释。E 和 F 同时改变多个控制器、触觉和夹爪参数，不能把结果归因于任何单一组件。存档时间戳显示了实际顺序，但完整的前瞻性随机化或顺序平衡方案未能恢复；因此，不能排除学习、疲劳或顺序效应。当前对比描述的是该实验序列下观察到的配置，而不是孤立参数效应。

测量与元数据局限也限制了推广。力由 Franka 内部外力估计得到，而不是由独立记录的外置力/力矩传感器测得。数据保留了材料类别标签，但唯一物理物体身份、姿态和放置信息不完整，因此不能提出严格的物体层面泛化主张。全部 180 次试次满足软件日志成功定义，但成功未通过视频或人工复核独立判定。现有存档无法恢复参与者人口统计、既往经验和训练细节；若同期记录也无法核实，应披露这些缺失，因为它们限制对样本代表性和操作者相关变异的评估。

最后，G 和 F 的实现偏差限制了对名义力相关机制的结论。G 没有实现接触门控的接触后策略，F 没有可靠实现其预期 0.20-s 延迟。这些偏差不使实际记录配置之间的描述性比较失效，但使这些比较无法回答正确门控的力自适应能否在视觉使能配置基础上提供额外收益。[投稿前待核实：必须从机构记录中确认伦理批准或豁免以及知情同意信息，并在相应 Methods 或声明部分报告；不得在 Discussion 中推断。]

6. 结论

本研究考察了人机闭环接触遥操作中的名义控制模式能否准确表征各试次所记录的实际干预。参与者层面重分析显示，与固定配置 A 相比，实际执行的视觉使能捆绑配置 E 与较低的早期阈值参照超额力暴露相关，且 5 名参与者均呈相同方向；考虑到样本量小且分析具有回顾性，该模式仍属于探索性证据，而非已确认的安全提升。较低的力暴露估计同时伴随更长的任务开始至接触时间和总任务时间，构成一种观察到的安全—效率权衡模式，但不能建立因果权衡机制。时序重建还显示，G 未实现纯接触后 force-only 干预，F 也未可靠执行其名义接触后 0.20-s 门控。因此，

在本数据集中，名义模式标签本身不足以确立采集试次数据所代表的干预。对于涉及异步感知、接触检测和自适应的人机闭环机器人实验，同时保存并联合核验事件时序、指令参数轨迹、激活状态、采集血缘和推断所用独立实验单位，有助于加强控制器评价。综合而言，这些结果凸显了这样一种价值：在把观察到的性能差异归因于预期控制器机制之前，应先重建人机系统实际执行了什么。

参考文献

1. Hannaford, B. (1989). A design framework for teleoperators with kinesthetic feedback. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 5(4), 426–434. <https://doi.org/10.1109/70.88057>
2. Lawrence, D. A. (1993). Stability and transparency in bilateral teleoperation. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 9(5), 624–637. <https://doi.org/10.1109/70.258054>
3. Hokayem, P. F., & Spong, M. W. (2006). Bilateral teleoperation: An historical survey. *Automatica*, 42(12), 2035–2057. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2006.06.027>
4. Passenberg, C., Peer, A., & Buss, M. (2010). A survey of environment-, operator-, and task-adapted controllers for teleoperation systems. *Mechatronics*, 20(7), 787–801. <https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2010.04.005>
5. Huang, K., Chitrakar, D., Rydén, F., & Chizeck, H. J. (2019). Evaluation of haptic guidance virtual fixtures and 3D visualization methods in telemanipulation—A user study. *Intelligent Service Robotics*, 12, 289–301. <https://doi.org/10.1007/s11370-019-00283-w>
6. Rakita, D., Mutlu, B., & Gleicher, M. (2020). Effects of onset latency and robot speed delays on mimicry-control teleoperation. In *Proceedings of the 2020 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*. <https://doi.org/10.1145/3319502.3374838>
7. Louca, J., Eder, K., Vrubleviskis, J., & Tzemanaki, A. (2024). Impact of haptic feedback in high latency teleoperation for space applications. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 13(2), Article 16, 1–21. <https://doi.org/10.1145/3651993>
8. Gong, Y., Mat Husin, H., Erol, E., Ortenzi, V., & Kuchenbecker, K. J. (2024). AiroTouch: Enhancing telerobotic assembly through naturalistic haptic feedback of tool vibrations. *Frontiers in Robotics and AI*, 11, 1355205. <https://doi.org/10.3389/frobt.2024.1355205>
9. Hogan, N. (1985). Impedance control: An approach to manipulation: Part I—Theory. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 107(1), 1–7. <https://doi.org/10.1115/1.3140702>
10. Walker, D. S., Wilson, R. P., & Niemeyer, G. (2010). User-controlled variable impedance teleoperation. In *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2010.5509811>

11. Buchli, J., Stulp, F., Theodorou, E., & Schaal, S. (2011). Learning variable impedance control. *The International Journal of Robotics Research*, 30(7), 820–833. <https://doi.org/10.1177/0278364911402527>
12. Ajoudani, A., Tsagarakis, N. G., & Bicchi, A. (2012). Tele-impedance: Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13), 1642–1656. <https://doi.org/10.1177/0278364912464668>
13. Peternel, L., Petrič, T., & Babič, J. (2018). Robotic assembly solution by human-in-the-loop teaching method based on real-time stiffness modulation. *Autonomous Robots*, 42, 1–17. <https://doi.org/10.1007/s10514-017-9635-z>
14. Abu-Dakka, F. J., Rozo, L., & Caldwell, D. G. (2018). Force-based variable impedance learning for robotic manipulation. *Robotics and Autonomous Systems*, 109, 156–167. <https://doi.org/10.1016/j.robot.2018.07.008>
15. Abu-Dakka, F. J., & Saveriano, M. (2020). Variable impedance control and learning—A review. *Frontiers in Robotics and AI*, 7, 590681. <https://doi.org/10.3389/frobt.2020.590681>
16. Michel, Y., Rahal, R., Pacchierotti, C., Robuffo Giordano, P., & Lee, D. (2021). Bilateral teleoperation with adaptive impedance control for contact tasks. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(3), 5429–5436. <https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3066974>
17. Peternel, L., & Ajoudani, A. (2023). After a decade of teleimpedance: A survey. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, 53(2), 401–416. <https://doi.org/10.1109/THMS.2022.3231703>
18. Michel, Y., Li, Z., & Lee, D. (2023). A learning-based shared control approach for contact tasks. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(12), 8002–8009. <https://doi.org/10.1109/LRA.2023.3322332>
19. Huang, Y.-C., Abbink, D. A., & Peternel, L. (2021). A semi-autonomous tele-impedance method based on vision and voice interfaces. In *2021 20th International Conference on Advanced Robotics*, 180–186. <https://doi.org/10.1109/ICAR53236.2021.9659427>
20. Siegemund, G., Díaz Rosales, A., Glodde, A., Dietrich, F., & Peternel, L. (2024). Semi-autonomous teleimpedance based on visual detection of object geometry and material and its relation to environment. In *2024 IEEE-RAS 23rd International Conference on Humanoid Robots*, 779–786. <https://doi.org/10.1109/Humanoids58906.2024.10769858>
21. Jekel, H. H. A., Díaz Rosales, A., & Peternel, L. (2026). Visio-verbal teleimpedance interface: Enabling semi-autonomous control of physical interaction via eye tracking and speech. *Frontiers in Robotics and AI*, 13, 1749105. <https://doi.org/10.3389/frobt.2026.1749105>
22. Vogels, I. M. L. C. (2004). Detection of temporal delays in visual-haptic interfaces. *Human Factors*, 46(1), 118–134. <https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.118.30394>
23. Bonsignorio, F., & del Pobil, A. P. (2015). Toward replicable and measurable robotics research [From the Guest Editors]. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 22(3), 32–35. <https://doi.org/10.1109/MRA.2015.2452073>

24. Bonsignorio, F. (2017). A new kind of article for reproducible research in intelligent robotics [From the Field]. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 24(3), 178–182.
<https://doi.org/10.1109/MRA.2017.2722918>
25. Gunes, H., Broz, F., Crawford, C. S., Rosenthal-von der Pütten, A., Strait, M., & Riek, L. (2022). Reproducibility in human-robot interaction: Furthering the science of HRI. *Current Robotics Reports*, 3(4), 281–292. <https://doi.org/10.1007/s43154-022-00094-5>
26. Aldana-López, R., Aragüés, R., & Sagüés, C. (2023). Latency vs precision: Stability preserving perception scheduling. *Automatica*, 155, 111123. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2023.111123>
27. Bagchi, S., Holthaus, P., Beraldo, G., Senft, E., Hernandez, D., Han, Z., Jayaraman, S. K., Rossi, A., Esterwood, C., Andriella, A., & Pridham, P. S. (2023). Towards improved replicability of human studies in human-robot interaction. In *Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*. <https://doi.org/10.1145/3568294.3580162>
28. Marchesi, S., De Tommaso, D., Kompatsiari, K., Wu, Y., & Wykowska, A. (2024). Tools and methods to study and replicate experiments addressing human social cognition in interactive scenarios. *Behavior Research Methods*, 56(7), 7543–7560. <https://doi.org/10.3758/s13428-024-02434-z>